Мугалим картасы

Көлөм жана бет аянты

Китеп: Математика стандарты: 2-класс (литр, көлөм), 4-класс 4.1.3 (куб, параллелепипед), 5-класс «Геометриялык маалымат». Мазмуну, сандары жана окуясы толук жаңы. Окуя: Өзгөндөгү күрүч кутулары.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Көлөм менен бет аянтын чаташтыруу**
Мисал: 5 × 4 × 3: «V = 2 × (20 + 12 + 15) = 94»
Кантип оңдойм: Кант кесектери менен толтурабыз (V), кагаз менен каптайбыз (S). «Толтурабы же каптайбы?» деп сурайм.

M2 **Белгисиз өлчөмдү табууда бир гана өлчөмгө бөлүү**
Мисал: V = 60 см³, 5 см × 4 см: «h = 60 ÷ 5 = 12 см»
Кантип оңдойм: Адегенде бир катмарды (түбүнүн аянтын) таптырам: 5 × 4 = 20, анан 60 ÷ 20 = 3.

M3 **Өлчөмдөрдү кошуу (көбөйтүүнүн ордуна)**
Мисал: 4 × 3 × 2: «V = 4 + 3 + 2 = 9 см³»
Кантип оңдойм: Кутучаны кубиктер менен толтуртуп санатам: катар × катардагы кубик × катмар.

M4 **Бирдиктерди чаташтыруу: см, см², см³**
Мисал: «V = 24 см²», «S = 52 см³»
Кантип оңдойм: Кесинди (см), чакмак (см²), кубик (см³) карточкалары. «Бул сызыкпы, бетпи, кубикпи?» деп сурайм.

M5 **Бет аянтында 3 бетти гана эсептөө**
Мисал: 4 × 3 × 2: «S = 12 + 6 + 8 = 26 см²»
Кантип оңдойм: Сүт кутусун кесип, жайылмасын ачабыз: 6 бет, ар бир беттин жубу бар. 2 × (...).

M6 **Литрге туура эмес которуу (1 л = 100 см³)**
Мисал: 4 000 см³: «= 40 л»
Кантип оңдойм: Кагаздан 10 см кубду күрүчкө толтуруп, 1 л бөтөлкөгө куябыз: 10 × 10 × 10 = 1 000 см³ = 1 л.

M7 **Ар башка бирдиктерди которбой көбөйтүү**
Мисал: 2 м × 50 см × 40 см: «V = 4 000 см³»
Кантип оңдойм: Адегенде бардык өлчөмдү бир бирдикке которуп жаздырам: 2 м = 200 см.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Кутуча: узуну 5 см, туурасы 4 см, бийиктиги 3 см. Анын көлөмү канча?

А 94 см³ — M1

Б 60 см³ — туура

В 12 см³ — M3

Г 60 см² — M4

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. Куту 6 см × 5 см × 2 см. Көлөмү канча?

   Жообу: 60 см³

2. Ошол эле кутунун бет аянты канча?

   Жообу: 2 × (30 + 10 + 12) = 104 см²

3. Суу багы 3 м × 2 м × 1 м. Ага канча литр суу батат?

   Жообу: 6 м³ = 6 000 л